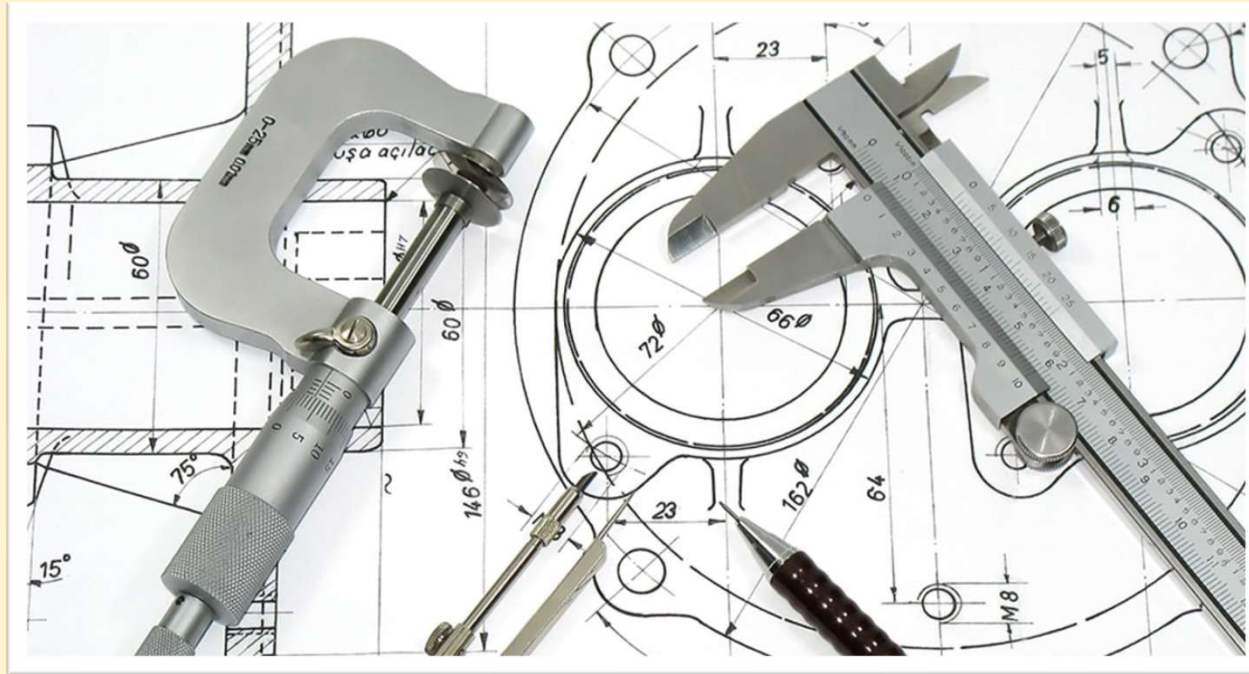


TEORÍA DE INCERTEZAS EN LAS MEDICIONES



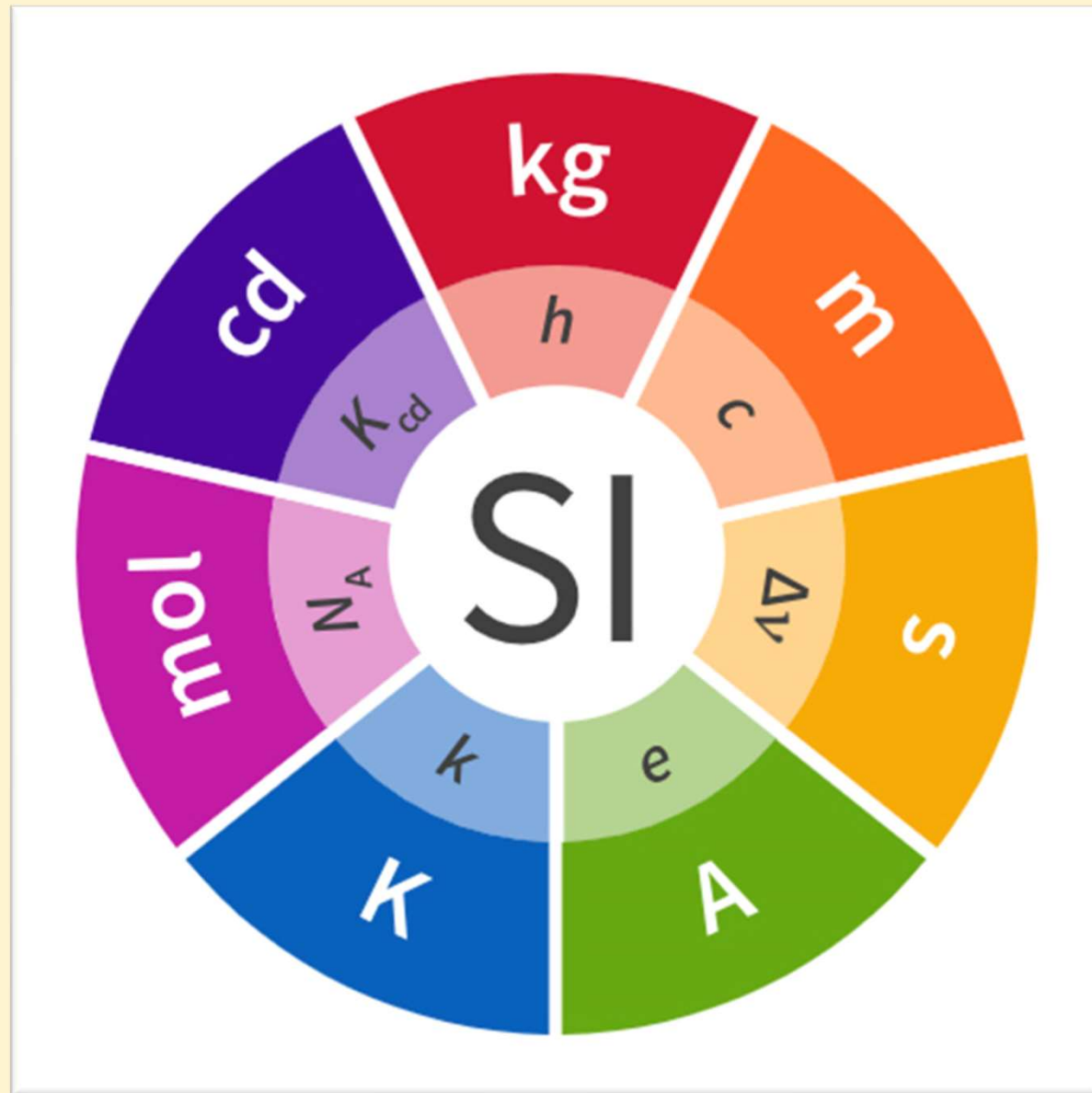
“LO QUE MÁS ME DIVIERTE ES TRATAR DE BUSCAR CUÁL ES LA RAÍZ DEL PROBLEMA”



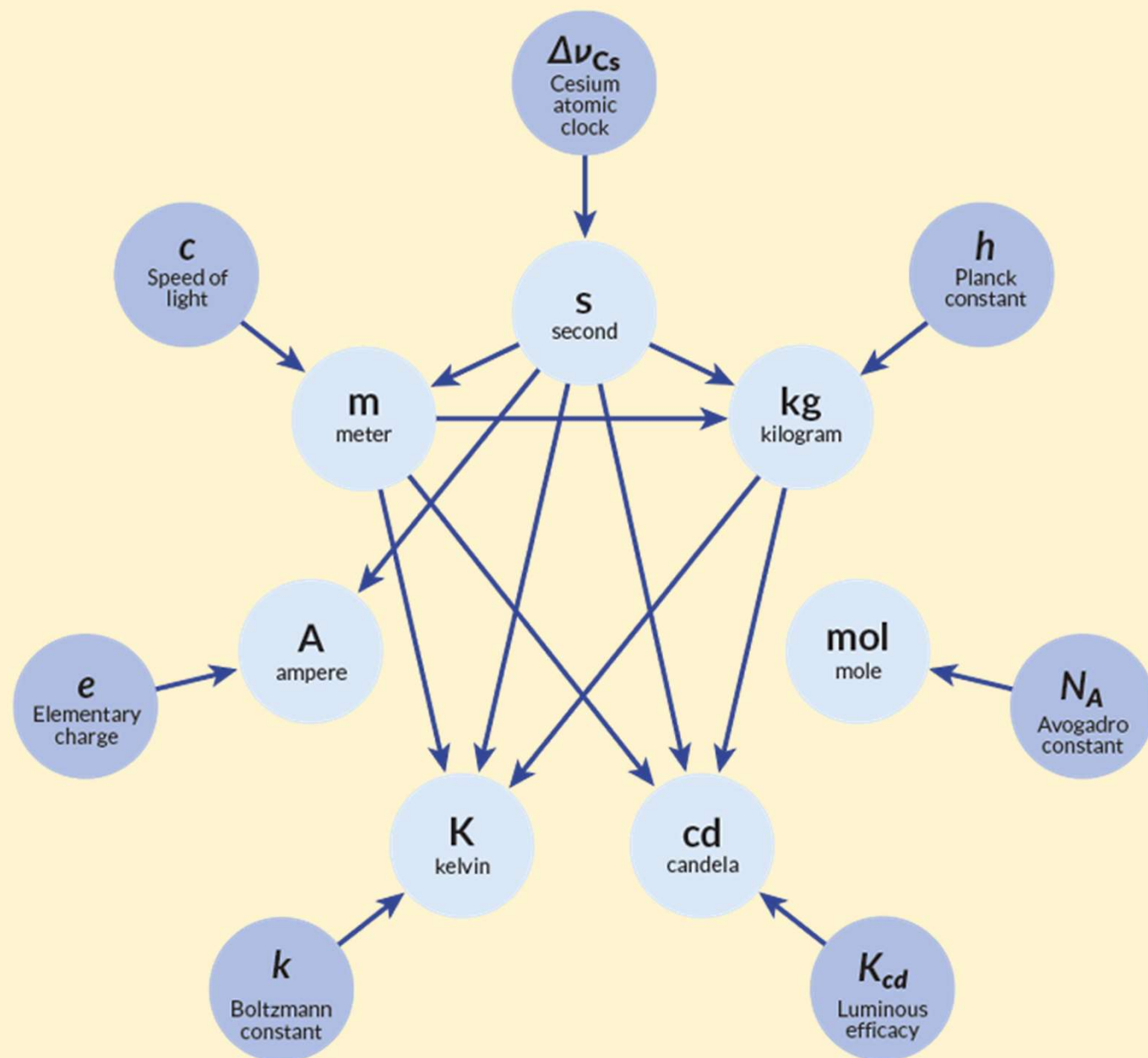
-¿Qué es lo que más te gusta de la ingeniería?

-Me encanta, frente a un problema... Siempre digo que nunca estoy tan feliz y miserable al mismo tiempo como cuando tengo un problema que resolver. Feliz, porque me gusta; y miserable, porque es trabajo. Es a veces desvelos, pasándote toda una noche mirando al techo tratando de buscarle la vuelta. No siempre ocurre pero cuando ocurre algo que me da tremenda cantidad de placer es poder llegar a la base del problema, a las raíces del problema. **Muchas veces, veo que los ingenieros jóvenes saltan a buscar soluciones antes de entender el problema. Hay soluciones, pero son soluciones que simplemente tratan los síntomas del problema y no la raíz. Lo que más me divierte es tratar de buscar cuál es la raíz de ese problema.** Muchas veces **cuando vas a la raíz del problema, la solución es mucho más simple.** Incluso la solución aparece sola cuando encontrás la raíz del problema. No siempre ocurre así pero cuando ocurre eso es lo que más me apasiona. Pero es una lucha buscar... Tiene que haber una razón detrás de este problema difícil, algo que es sencillo. Una vez que le sacas todo lo de arriba y está ahí abajo... **La raíz del problema y la solución vienen juntas.** Eso es lo que me gusta la ingeniería.

Sistema Internacional De Unidades



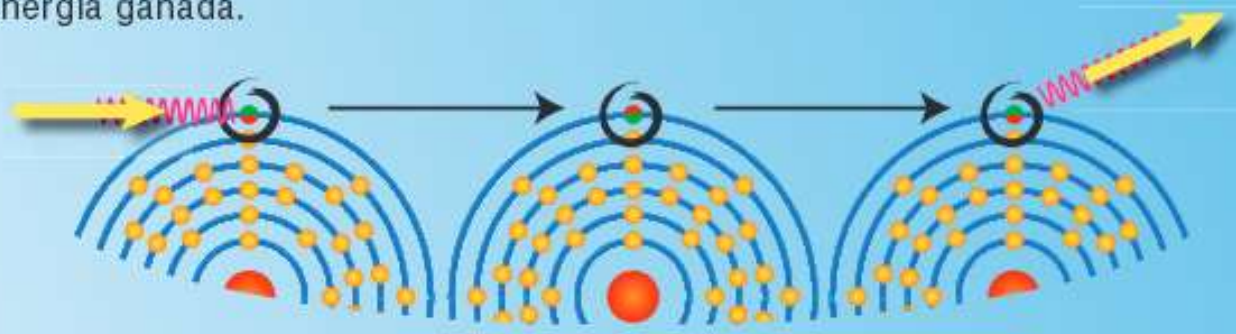
Definición del SI a partir constantes universales



El segundo

Es el tiempo que necesita el átomo de cesio 133 para efectuar **9.192.631.770** transiciones.

Si al electrón de la última órbita del átomo del Cs133 se le aplica una microonda con una frecuencia determinada, el electrón gana energía y se desplaza a un nivel superior dentro de la estructura hiperfina, modificando también su polaridad. Para regresar al nivel inferior el electrón emite o libera esa misma energía ganada.



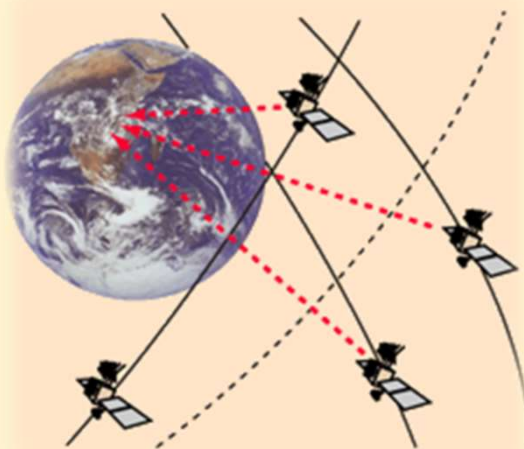
$\Delta\nu_{\text{Cs}} = 9\,192\,631\,770\text{ Hz}$



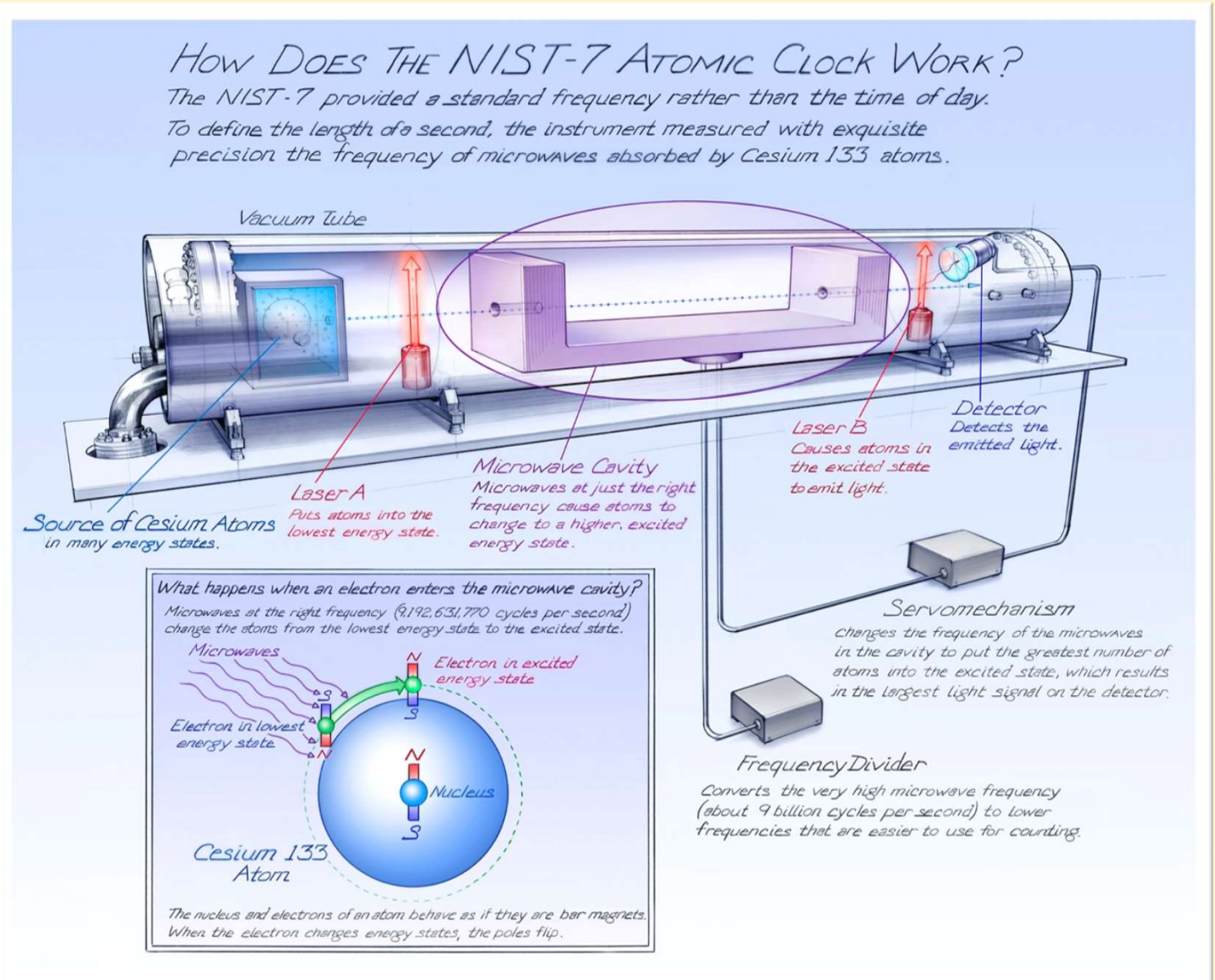
El segundo (s) es la unidad de tiempo del SI. A partir de mayo de 2019 se definirá asignando el valor numérico fijo de 9 192 631 770 a la frecuencia de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo Cs133 no perturbado ($\Delta\nu_{\text{Cs}}$) expresado en la unidad Hz, en donde Hz es igual a s^{-1} .

$$1\text{ s} = \frac{9\,192\,631\,770}{\Delta\nu_{\text{Cs}}} \quad 1\text{ Hz} = \frac{\Delta\nu_{\text{Cs}}}{9\,192\,631\,770}$$

Reloj atómico

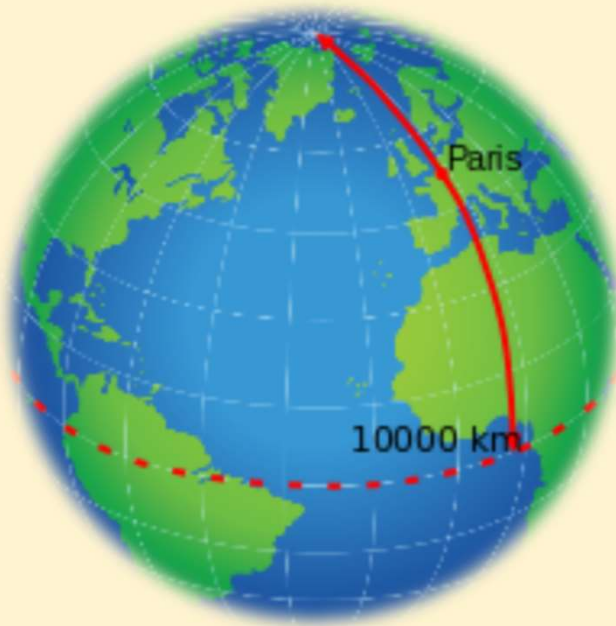


GPS



Estabilidad: 1s en $1,4 \cdot 10^6$ años!!

Definición del metro



1792



1889 - 1960

La velocidad de la luz en el vacío será una de las siete constantes definidoras del Sistema Internacional de Unidades.



1 m

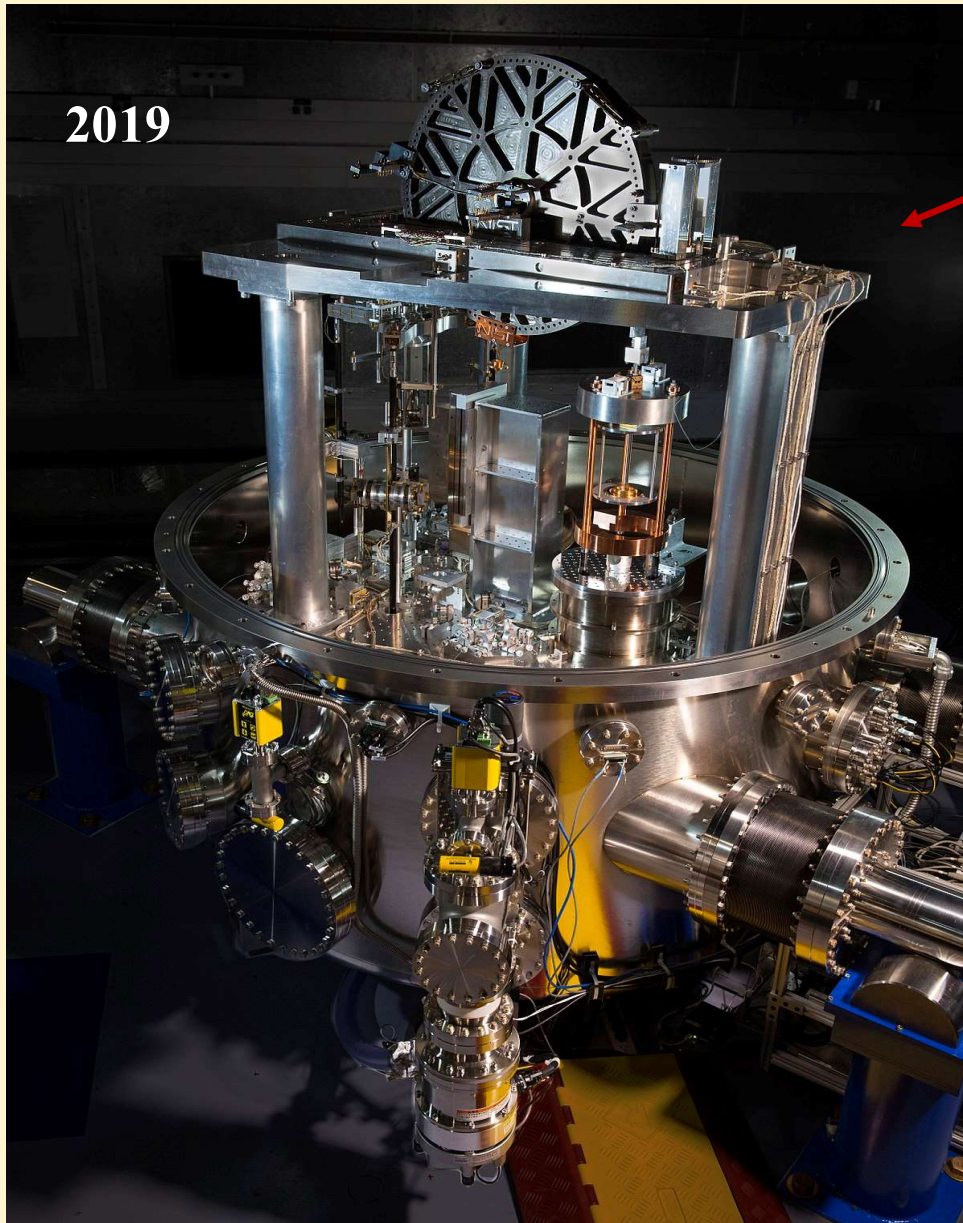
El metro (m) es la unidad de longitud del SI. A partir de mayo de 2019 se definirá tomando el valor numérico fijo de la velocidad de la luz en el vacío (c) igual a 299 792 458 cuando se expresa en la unidad m/s, donde el segundo está definido en función de $\Delta\nu_{Cs}$.

$$1 \text{ m} = \left(\frac{c}{299\,792\,458} \right) \text{ s} = \frac{9\,192\,631\,770}{299\,792\,458} \frac{c}{\Delta\nu_{Cs}} \approx 30,663\,319 \frac{c}{\Delta\nu_{Cs}}$$

2019

Patrón de masa

2019



Balanza de Kibble

Viejo patrón

1889



INTI

Ley de Metrología 19511 2/3/72



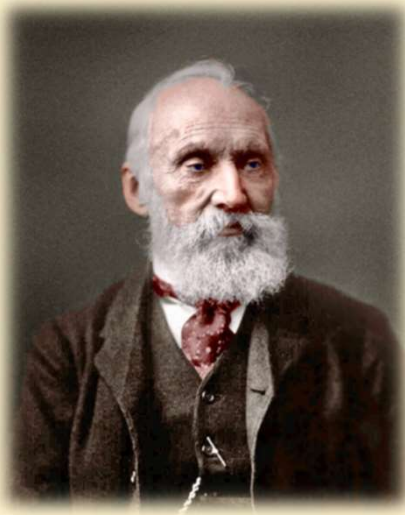
<https://www.inti.gob.ar/areas/metrologia-y-calidad/informacion-general>

Roles del INTI en temas de metrología

- ❖ Realizar, reproducir y mantener los patrones nacionales de medida y difundir la exactitud de medición.
 - ❖ Desarrollar laboratorios de calibración dentro o fuera del INTI.
 - ❖ Mantener relación con entidades del país y del extranjero, asegurar el reconocimiento interno y externo del Instituto en el campo de la metrología...
 - ❖ Fomentar y planificar las actividades de investigación y desarrollo en metrología, tanto en lo concerniente a la mejora en las capacidades de medición y calibración y el desarrollo de los patrones nacionales y materiales de referencia, como lo relativo al desarrollo de instrumentos de medición y de tecnologías de mediciones industriales...
 - ❖ Proponer las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley N° 19.511...
 - ❖ Realizar las actividades en el ámbito de la Metrología Legal emanadas del Decreto 788/2003.
-

La importancia de medir

Lord Kelvin 1824 - 1907



“Cuando podemos medir y expresar con números aquello de lo que estamos hablando, sabemos algo; cuando no podemos medirlo, cuando no podemos expresarlo con números, nuestro conocimiento es de una clase precaria e insatisfactoria; puede ser el comienzo del conocimiento, pero apenas has avanzado en tus ideas en la etapa científica, cualquiera que pueda ser la materia”.

Informe Profesional

Cuando se informa el resultado de medición de una magnitud física es obligatorio proporcionar alguna indicación cuantitativa de la **calidad** del resultado, de manera tal que el usuario pueda evaluar su confiabilidad.

¿EN QUÉ CONSISTE MEDIR?

Dr. José Balseiro 1919 - 1962



“Medir una magnitud física es asociar a la misma un valor dimensionado en relación a la unidad que se ha definido para medirla”

Para el caso de una distancia, significa establecer el número de veces que la unidad de longitud (m, cm, pulgada, etc.) está contenida en dicha distancia.

¿Qué debemos tener presente?

Ninguna medición es totalmente exacta siempre estará afectada por una incerteza, también denominada “error”.

Por eso se dice que el “Valor Verdadero” en la práctica será siempre desconocido.

Incertidumbre de la medición:

Se refiere a cuán bien el resultado de la medición representa al valor de la magnitud que está siendo medida, caracteriza la **dispersión** de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando.

¿Cómo proceder técnicamente cuando medimos?

EL PROCESO DE MEDICIÓN



En las interacciones tenemos fuentes de error

Es decir que lo que obtenemos del proceso de medición es un valor representativo de la magnitud que queremos medir.

Este valor tiene que ir siempre acompañado de su incerteza:

(Valor representativo $\pm$ Incerteza) [unidad]

Por ejemplo: (25,3 $\pm$ 0,1) °C

Dr. Walter Lewin



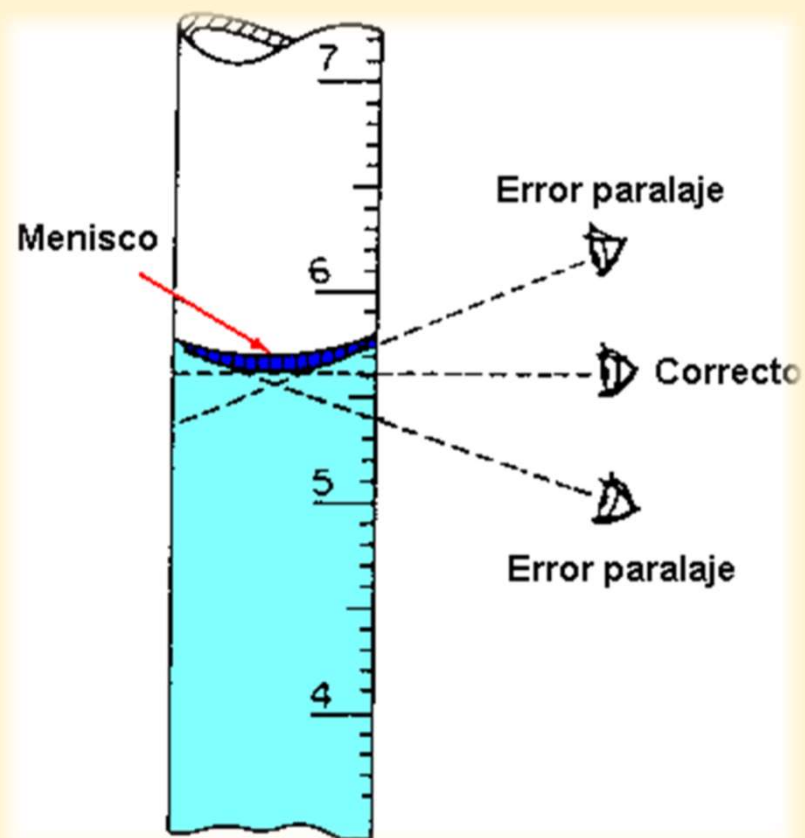
“Toda medición que se haga sin conocimiento de su incerteza, carece completamente de sentido”.

CLASIFICACIÓN DE ERRORES

- **GROSEROS** (anomalía brusca, golpe, etc. son fácilmente detectables y deben descartarse)
 - **SISTEMÁTICOS** (corrimiento de cero, error del modelo, método utilizado, error de reacción en cronómetro, paralaje, etc. Son de igual signo, por defecto o por exceso.
 - **CASUALES** (del tipo aleatorio, cansancio del operador, vibraciones pequeñas, apreciación sobre una escala, etc.). Se acotan realizando varias mediciones.
-

ERROR SISTEMÁTICO DE PARALAJE

Probeta

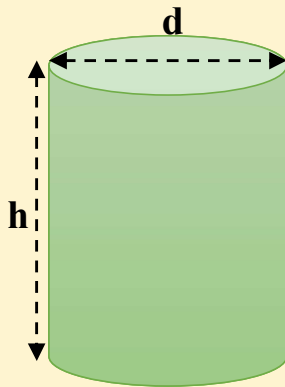


Instrumentos de aguja



TIPOS DE MEDICIONES

- **MEDICIONES DIRECTAS**
- **MEDICIONES INDIRECTAS** (aplicamos una fórmula) ejemplo:
el Volumen de un cilindro.



$$V = \frac{\pi \cdot d^2 \cdot h}{4}$$

TIPOS DE INCERTEZA Y FORMA DE EXPRESARLAS

- **INCERTEZA ABSOLUTA:**

Es la diferencia numérica entre el valor medido y el “verdadero” o valor representativo. *TIENE UNIDADES!!* ΔX [unidad], *en general coincide con la mínima división del instrumento.*

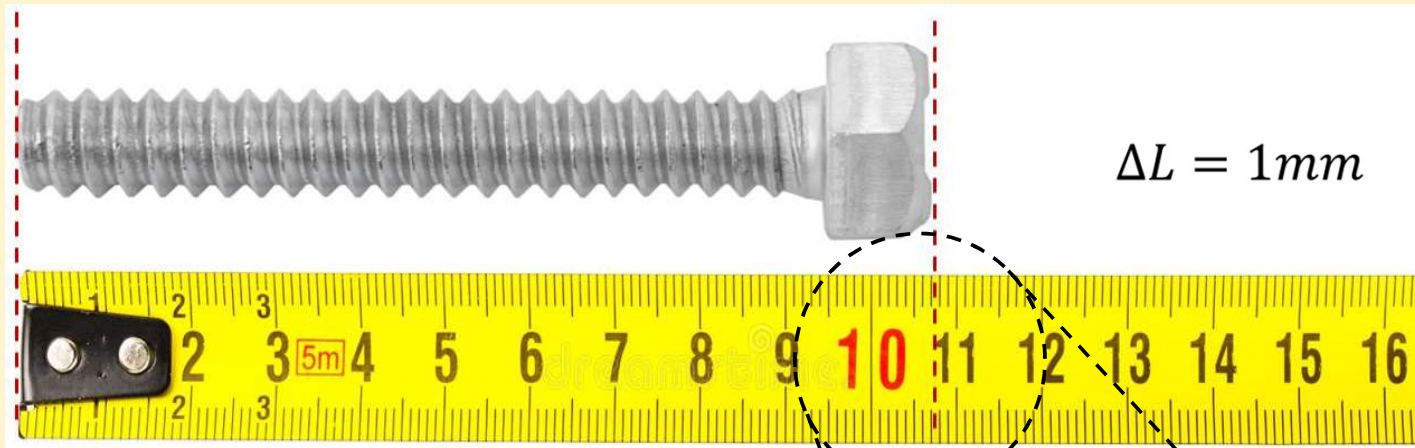
- **INCERTEZA RELATIVA:**

NO tiene unidades, es un cociente, nos da información de la calidad de la medición.

$$\frac{\Delta X}{X} = \varepsilon(X)$$

- **INCERTEZA RELATIVA %:** $\frac{\Delta X}{X} \cdot 100 = \varepsilon(X)\%$

¿Cuánto mide este tornillo?



$$L = 107mm \pm 2mm$$

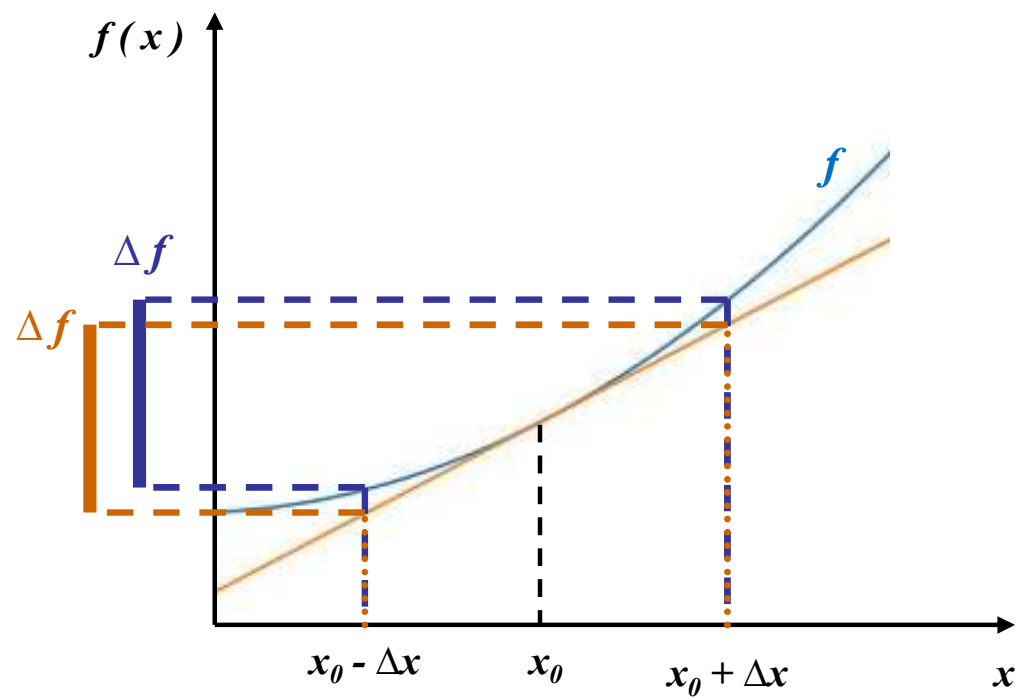
$$\varepsilon(L) = \frac{\Delta L}{L} = \frac{2mm}{107mm} \cong 0,0187$$

$$\varepsilon(L)\% \cong 2\%$$



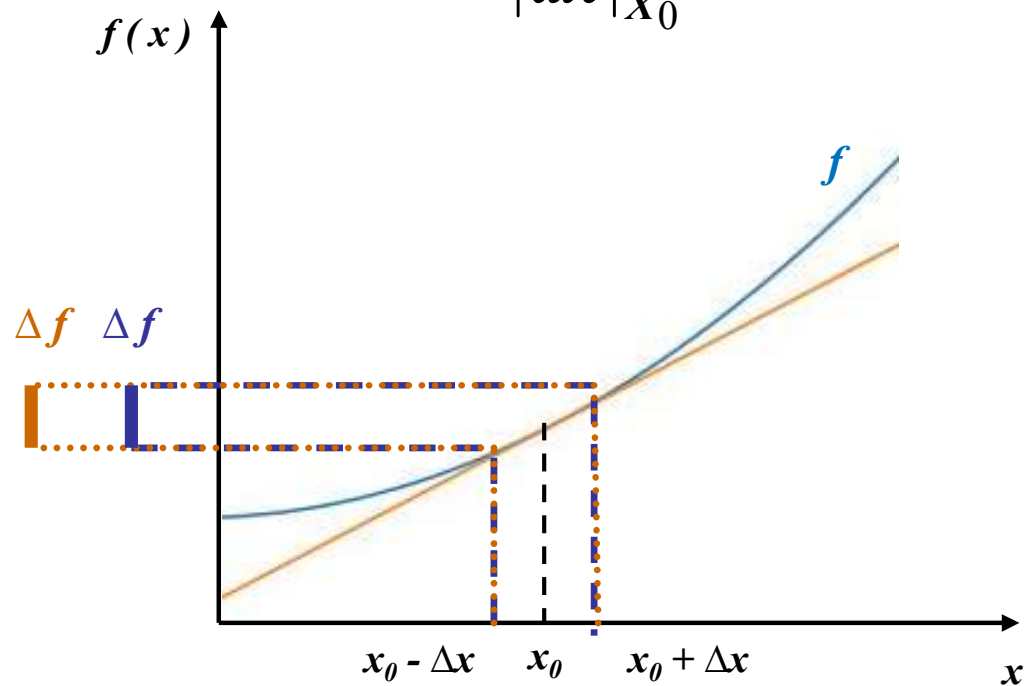
¿Cómo trabajar con mediciones indirectas?

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dx} \right|_{x_0} \Delta x$$

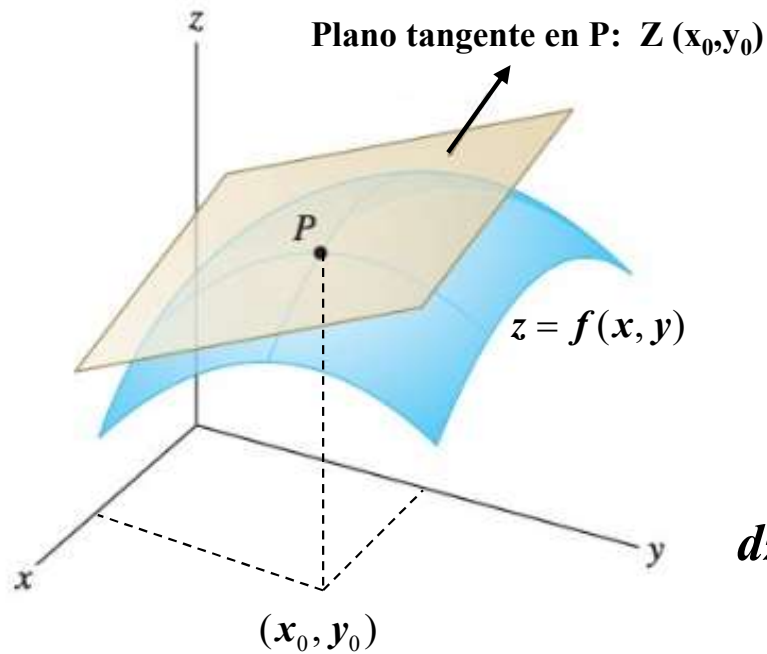


Si Δx es pequeño, ambos incrementos Δf se superponen

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dx} \right|_{x_0} \Delta x$$



En caso de tener más variables en juego

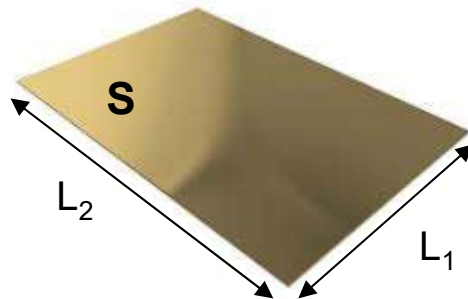


$z = f(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ valores medidos
 $\Delta x, \Delta y$ incertezas de medición

$$z_0 = f(x_0, y_0) \Rightarrow \Delta z = ??$$

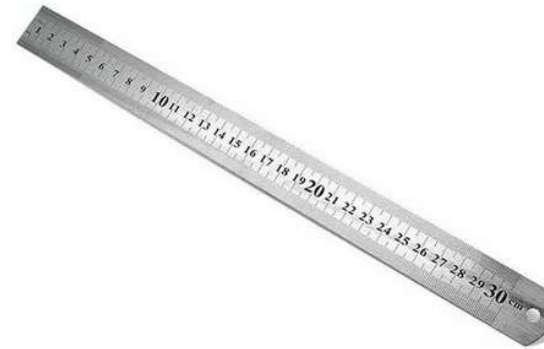
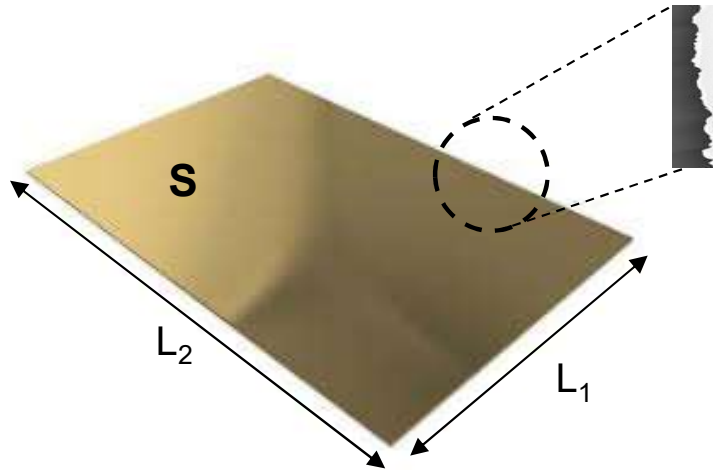
Diferencial total de una función

$$dz = f'_x(x_0, y_0)dx + f'_y(x_0, y_0)dy$$



$$\Delta z = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_0, y_0} \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{x_0, y_0} \Delta y$$

Un ejemplo concreto:



$$S = L_1 \cdot L_2$$

$$\left. \begin{array}{l} L_1 \pm \Delta L_1 \\ L_2 \pm \Delta L_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \Delta L_1 = \Delta L_2 = \Delta L \\ \Delta L = 0,5 \text{ mm} \end{array}$$

$$S = f(L_1, L_2)$$

$$\Delta S = ??$$

Propagación $\longrightarrow$

$$\Delta S = \left| \frac{\partial S}{\partial L_1} \right|_{L_1, L_2} \Delta L_1 + \left| \frac{\partial S}{\partial L_2} \right|_{L_1, L_2} \Delta L_2$$

MEDICIÓN INDIRECTA Y PROPAGACIÓN DE LAS INCERTEZAS

$$S = f(L_1, L_2) = L_1 \cdot L_2$$

$$\Delta S = \left| \frac{\partial S}{\partial L_1} \right|_{L_1, L_2} \Delta L_1 + \left| \frac{\partial S}{\partial L_2} \right|_{L_1, L_2} \Delta L_2$$

Incertidumbre medición directa

$$\Delta L_1 = \Delta L_2 = \Delta L$$

$$\Delta L = 0,5 \text{ mm}$$

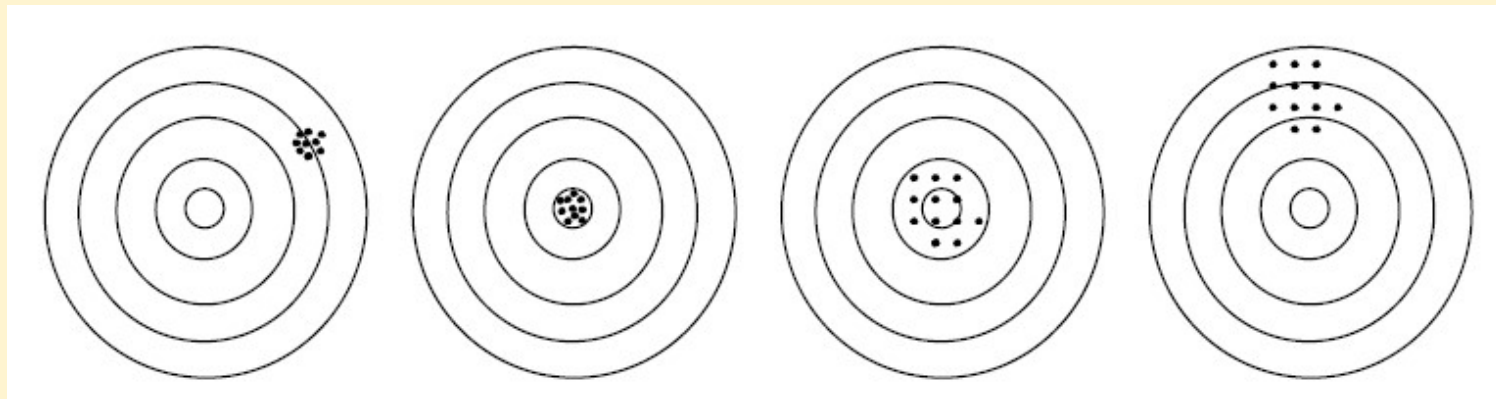
$$\Delta S = L_2 \cdot \Delta L + L_1 \cdot \Delta L$$

$$\frac{\Delta S}{S} = \frac{\cancel{L_2}}{\cancel{L_1} \cdot \cancel{L_2}} \Delta L + \frac{\cancel{L_1}}{\cancel{L_1} \cdot \cancel{L_2}} \Delta L \Rightarrow \boxed{\varepsilon(S) = \varepsilon(L_1) + \varepsilon(L_2)}$$

TRES CONCEPTOS IMPORTANTES

EXACTITUD: Se refiere a la cercanía de los valores medidos al valor de referencia. Está en relación a la apreciación del instrumento de medición y con los errores sistemáticos.

PRECISIÓN: Se refiere a la cercanía de los valores medidos entre sí, repetibilidad en las mediciones, relacionada con los errores casuales.



Preciso
No exacto

Preciso
Exacto

Exacto
No preciso

No exacto
No preciso

SENSIBILIDAD: Es la menor variación de la magnitud que es capaz de medir un instrumento. Se corresponde con la menor división de su escala.

Un criterio para trabajar con varias mediciones

Nº medición	Valores medidos <i>incertidumbre</i> $\pm 0,02$ mm
1	28,98 mm
2	28,86 mm
3	32,40 mm
4	29,02 mm
5	29,04 mm
Promedio	28,975 mm

$$\Delta X = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{2}$$

$$X_{\max} = (29,04 + 0,02) = 29,06 \text{ mm}$$

$$X_{\min} = (28,86 - 0,02) = 28,84 \text{ mm}$$

$$\Delta X = 0,11 \text{ mm}$$

En los cálculos intermedios, no recortamos las cifras de los resultados parciales para no arrastrar errores de redondeo. El recorte sólo se hace en la expresión del resultado final.

Resultado del cálculo: $[28,975 \pm 0,11]$ mm

Resultado Informado con 2 CS: $[28,97 \pm 0,11]$ mm

Resultado Informado con 1 CS: $[29,0 \pm 0,1]$ mm

CIFRAS SIGNIFICATIVAS vs CIFRAS DECIMALES

Resultado experimental	Cifras significativas X_m	Cifras decimales X_m
(24,0 $\pm$ 0,1) ml	tres	una
(71,50 $\pm$ 0,01) g	cuatro	dos
(0,005 $\pm$ 0,001) mm	una	tres
(0,110 $\pm$ 0,002) ml	tres	Tres

Es importante observar que la expresión de la magnitud medida debe ser consecuente con la magnitud de la incertidumbre de la medición.

Sería incorrecto expresar: (71,50² $\pm$ 0,01) g

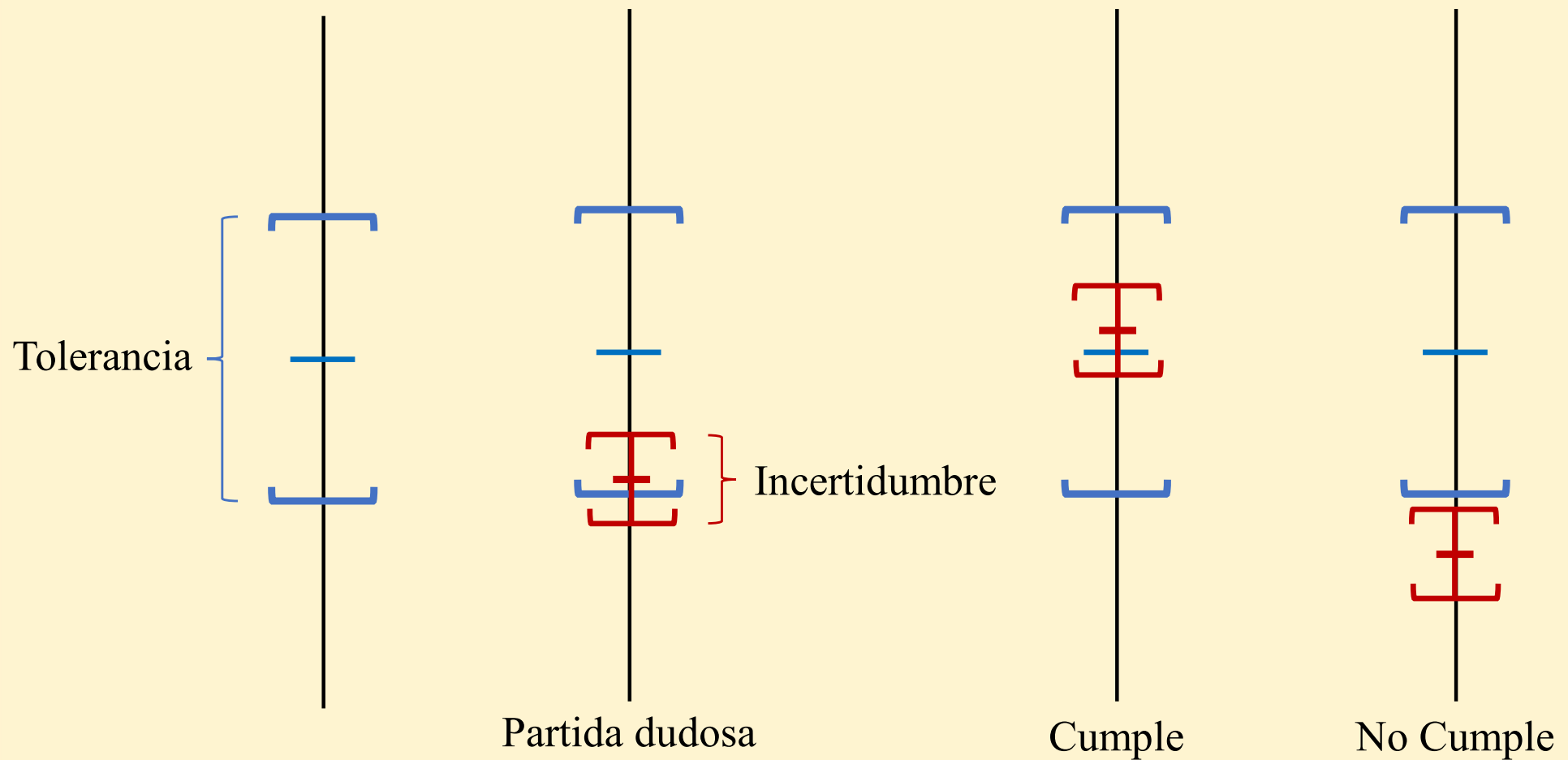
Criterio para el redondeo de los valores informados

Exactitud de las mediciones directas	Valor que da la calculadora aplicando una fórmula y propagando errores. (Mediciones indirectas)	Redondeo en base a la exactitud de las mediciones directas. (1)
0.002	352.832115 ± 5.32146	353 ± 5
0.1	12.23547 ± 0.235	12.2 ± 0.2
2	256.73547 ± 34.215	260 ± 30
2	2562.7354 ± 223.6	2600 ± 200
0.0001	235.01258 ± 0.08623	235.013 ± 0.09
0.55	95 ± 15.2145	95 ± 15
2.5	563 ± 45.2365	563 ± 45
0,015	$0,2 \pm 0,12382$	$0,20 \pm 0,12$

La exactitud de los valores informados no puede ser mayor que la exactitud las medidas directas.

“La calculadora no puede mejorar la resolución de nuestros instrumentos”

Control de calidad:



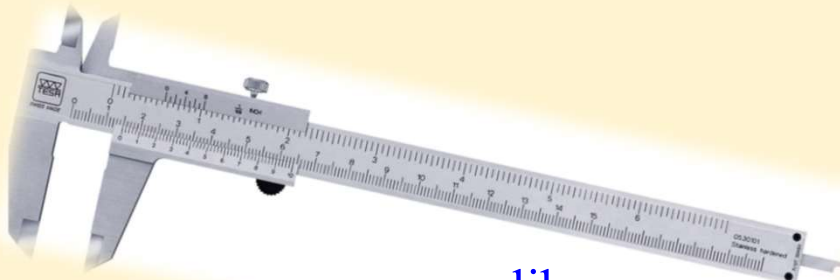
Instrumentos que vamos a usar en el laboratorio:



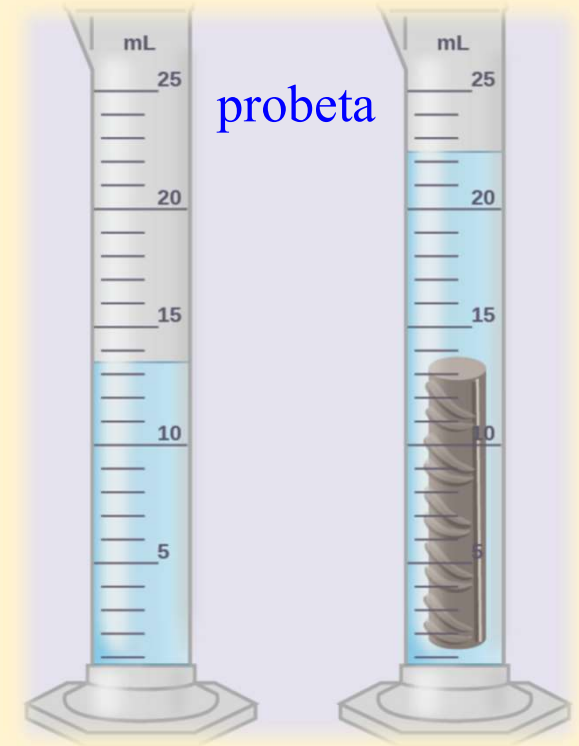
regla



balanza



calibre



probeta

Verificar haciendo la propagación



$$V = \frac{\pi \cdot d^2 \cdot h}{4} \longrightarrow V = \text{función}(d, h)$$

$$\varepsilon_R(V) = 2 \varepsilon_R(d) + \varepsilon_R(h)$$

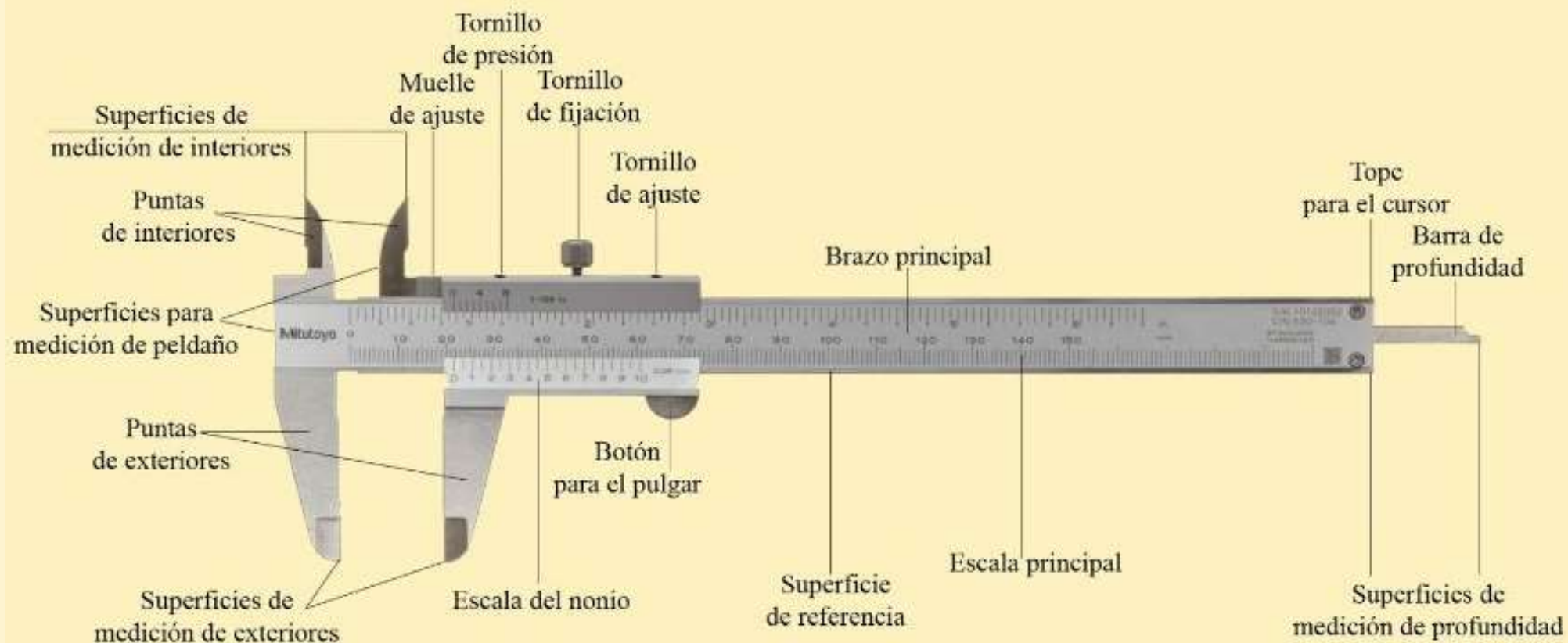
$$\varepsilon_R(d) = \frac{\Delta d}{d_o}$$

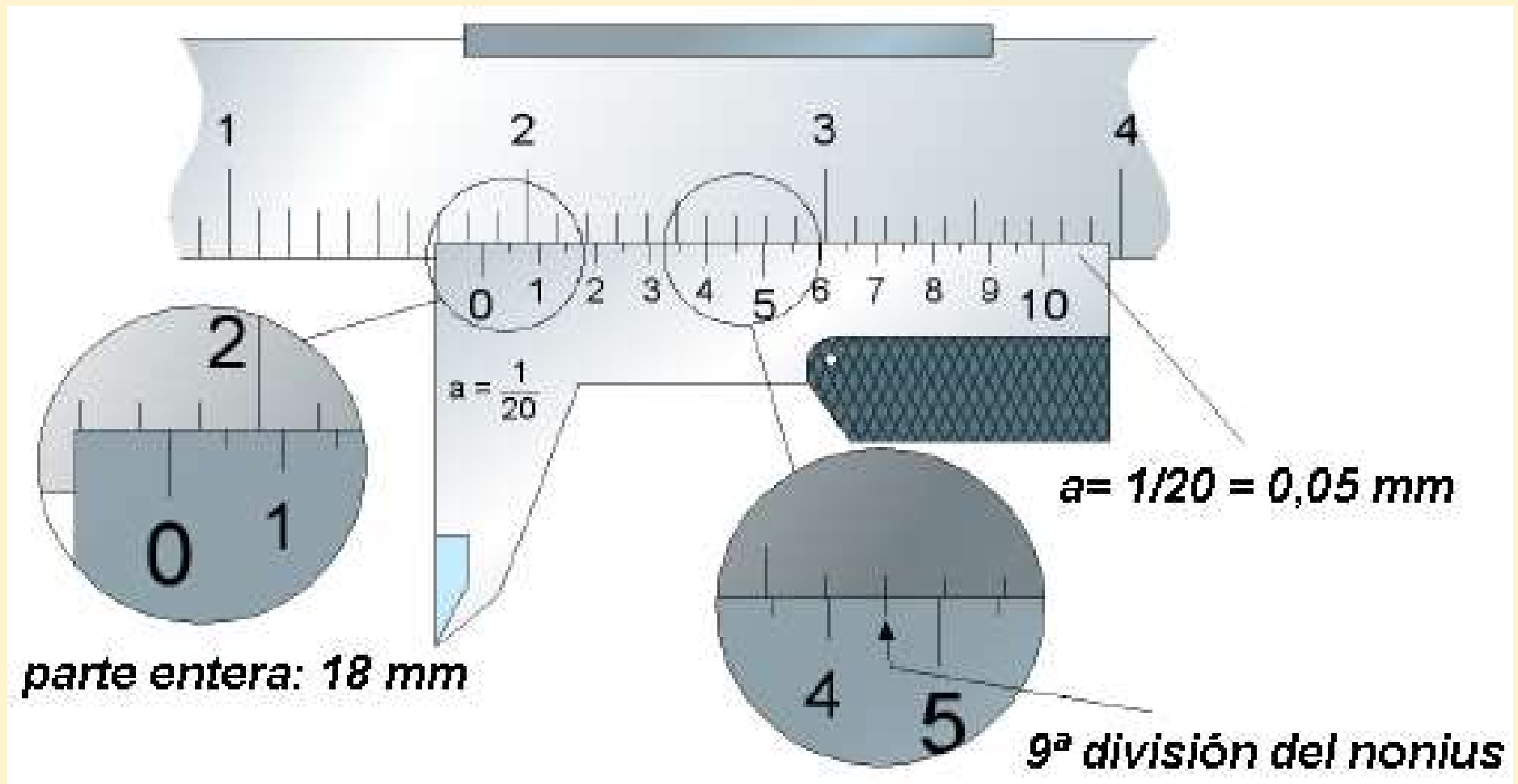
$$\varepsilon_R(h) = \frac{\Delta h}{h_o}$$

¿Afecta el orificio del cilindro?



El Calibre



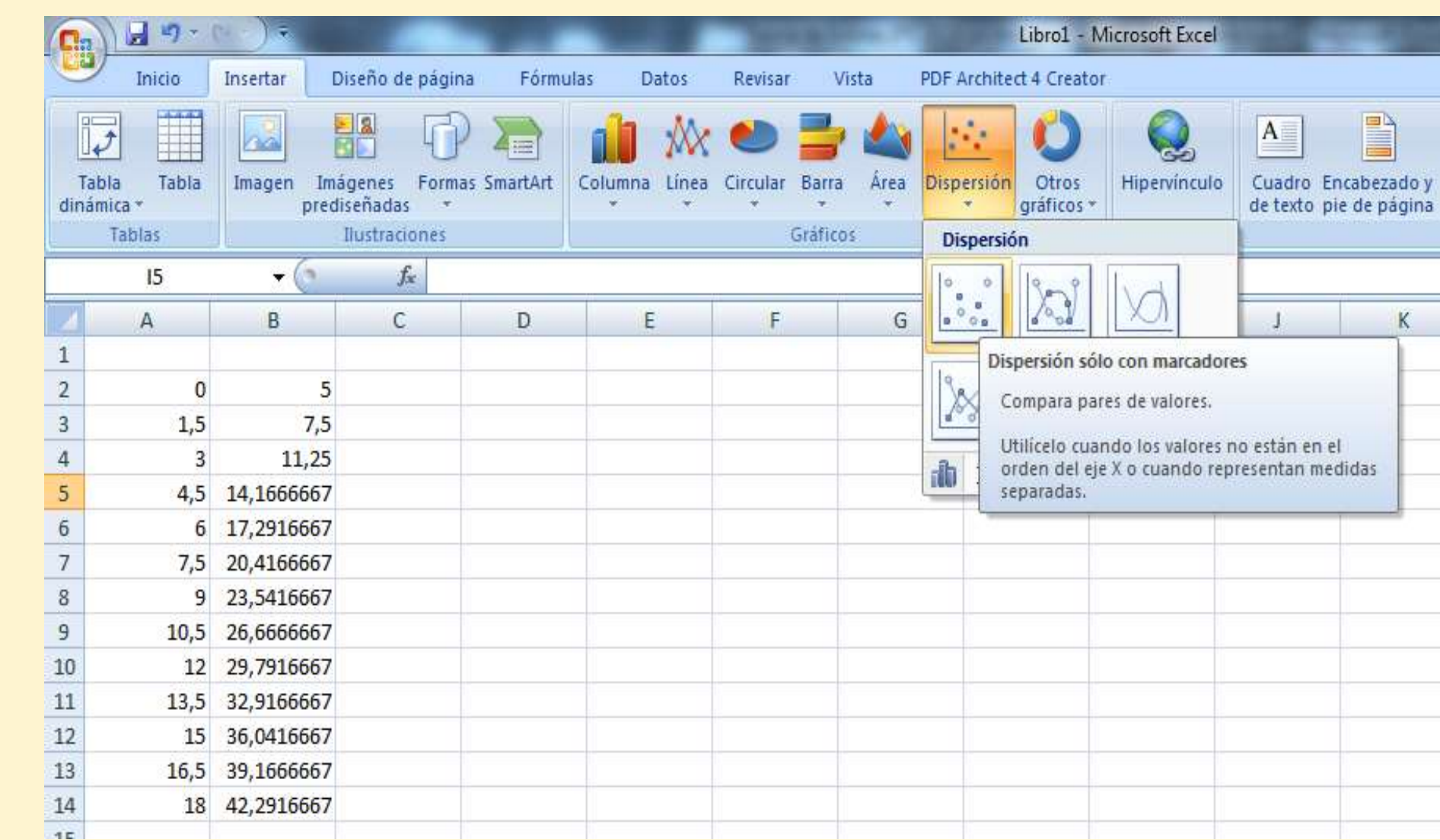


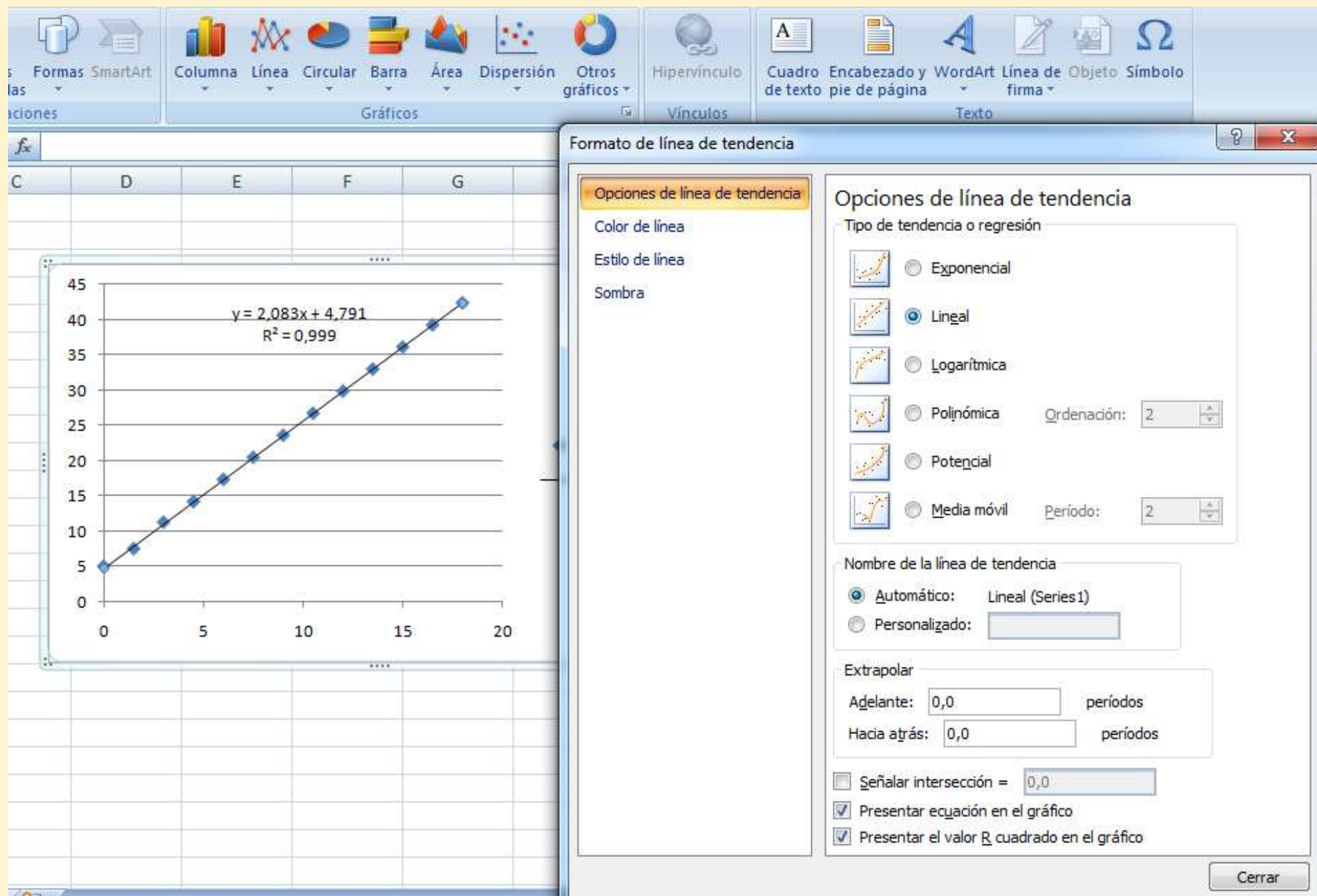
Valor de la medición: (parte entera + n° división del nonius x 0,05) mm

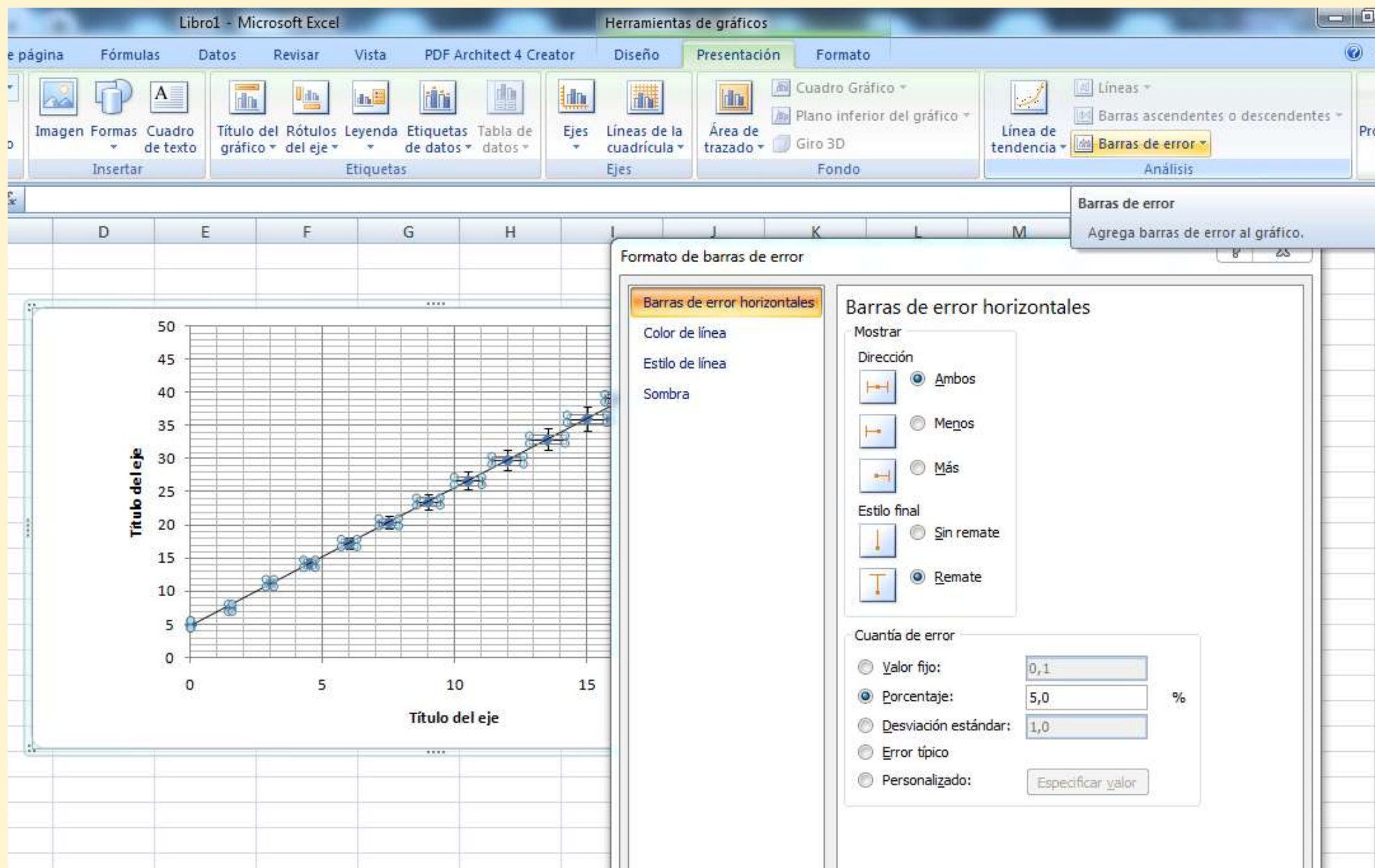
En este caso : 18 mm + 9 x 0,05 mm = 18,45 mm

$L = [18,45 \pm 0,05] \text{ mm}$

Gráficos en Excel









Gracias!!
